

最终数学模型与论文口径说明书 v2 target90版

这份文件不是提交论文正文，而是给队内统一口径用的说明书。它的作用很简单：让论文手知道怎么写，让检查同学知道重点查哪里，也让我们三个人对“为什么这样建模、为什么这样解释结果”有同一套说法。

0. 先说结论

现在模型、代码和结果都已经冻结。论文正文主稿使用 paper_draft_v2.1_polished.md，表格使用论文核心表格汇总_修正版.md，代码和结果以 mcm_c_trip_project_v111.zip 为准。

最终论文的故事线不是“我们把一个方案调到好看”，而是：

- 问题一先把 10 个景点分层、评分、找联动关系；
- 问题二在无随机扰动下，给出 5 套体验/偏好型行程方案，其中 recommend 是主基准方案；
- 问题三先发现前五套方案在五一强扰动下不稳定，再用诊断实验说明原因；
- 最后构造第 6 套 target90
可靠性优先备用方案，在不改随机参数、不改失败标准的前提下，把整体可靠度做到 0.9458。

一句话：recommend 是好玩的主方案，target90 是稳妥的兜底方案。二者不是互相替代，而是给不同风险偏好的家庭选择。

1. 版本冻结说明

项目	最终口径
论文主稿	paper_draft_v2.1_polished.md
表格总表	论文核心表格汇总_修正版.md
代码与结果包	mcm_c_trip_project_v111.zip
主要 JSON	baseline_plan.json, reliability_report.json, target90_best_plan.json, target90_report.json, target90_audit.json
关键新增方案	第 6 套 target90 可靠性优先备用方案
当前原则	不再改模型、不再改参数、不再重跑主程序、不再改结果数值

从现在开始，后续工作只允许做三类事：排版、插图、补参考文献和 AI 工具说明。不要再把模型、代码、结果数字打开重改。

2. 三问总逻辑

2.1 问题一：先把景点看清楚

问题一不是简单排个喜好分，而是把景点拆成四个维度：

- 喜好度：家人对景点的主观偏好；
- 游览时长：景点本身需要花多少时间；

- 通勤距离：离酒店和其他景点近不近；
- 拥堵敏感度：是否容易受高峰、排队、热门程度影响。

最后得到三层池：

层级	景点
高优先级	A3, A7, A2, A1
中优先级	A10, A8, A5
低优先级	A9, A6, A4

这一步给问题二提供备选基础，避免后面“凭感觉选景点”。

2.2 问题二：在无随机扰动下做五套偏好方案

问题二处理的是确定性行程，也就是先不考虑堵车和排队，看看在正常情况下怎样安排最合理。

四个目标是：

目标	含义	方向
Z1	喜好满意度	越大越好
Z2	行车负荷	越小越好，反向归一化后越大越好
Z3	行程紧张度	越小越好，反向归一化后越大越好
Z4	最小时间缓冲	越大越好

这里一定要记住：Z2 和 Z3 是成本型目标，但进入综合得分 F 前已经反向归一化，所以最终公式是四项加号。

最终枚举得到 1,066,932 个可行解，给出五套方案：

方案	定位	是否为问题二方案
recommend	主基准方案	是
preference	喜好优先	是
low_commute	低通勤优先	是
balanced	喜好与紧凑均衡	是
robust	缓冲优先	是

recommend 主方案选择 8 个景点：A1, A2, A3, A5, A6, A7, A8, A10，综合得分 $F = 0.8770$ 。

2.3 问题三：先评估风险，再设计兜底方案

问题三不是直接把问题二方案拿来硬说稳定，而是先诚实评估：在五一强扰动下，它到底稳不稳。

默认强扰动情景假设是：

参数	数值	来源说明
p_peak	0.6	本文默认强扰动情景假设，不是题目给定
p_off	0.3	本文默认强扰动情景假设，不是题目给定
高峰堵车延时	$U(1,4)$	题目给定的条件延时分布

参数	数值	来源说明
平峰堵车延时	U(0,1.5)	题目给定的条件延时分布
高峰排队	U(0.5,3)	题目给定
平峰排队	U(0,1)	题目给定

注意：题目只给了“发生拥堵时”的延时分布，没有给堵车发生概率。所以 p_peak 和 p_off 必须写成“本文默认强扰动情景假设”，不能写成题目给定。

3. v1.1.1 时间边界

这是后面所有模型的基础。论文里必须统一，不要再出现旧口径。

天数	出发/返店边界	解释
Day1	11:30 后开始景区活动	7:00 从家出发 + 4.0h 到酒店 + 0.5h 入住
Day2-Day4	08:30 从酒店出发	起床、早餐、整装后出发
Day5	16:30 前回酒店	16:30 回酒店 + 0.5h 离店整备 + 4.0h 返家 = 21:00 前到家

这套边界比“每天统一 8:30 出发、21:00 回酒店”更严格，也更符合题意。Day5 只有 8.0 小时景区活动窗口，是后面可靠度低的重要原因。

4. recommend 主基准方案

recommend 是问题二的主基准方案。它不是最稳的方案，而是在喜好、行车、紧张度之间比较均衡的体验型方案。

日	路线	出发	返店	缓冲
Day1	A2	11:30	19:06	1.90h
Day2	A6	08:30	15:54	5.10h
Day3	A1 -> A5	08:30	17:24	3.60h
Day4	A8 -> A10	08:30	17:00	4.00h
Day5	A3 -> A7	08:30	15:54	0.60h

最紧的是 Day5。它本来只有 8.0h 上限，recommend 的确定性行程已经用了 7.4h，只剩 0.6h 缓冲。这个数字后面会解释为什么五一扰动下 Day5 很容易失败。

5. 为什么前五套方案 R 很低

三套主方案的蒙特卡洛结果如下：

方案	R	P_fail	说明
recommend	0.0005	0.9995	主基准方案
balanced	0.0005	0.9995	与 recommend 行程一致
robust	0.0011	0.9989	缓冲更大，但仍远低于 0.9

这个结果看起来很低，但它不是代码错，也不是确定性行程本身不可行。诊断实验已经说明：

场景	recommend 的 R	说明
deterministic	1.0000	无扰动时完全可行
road_only	0.0277	只开堵车就已经很低
queue_only	0.0501	只开排队也很低
road_and_queue	0.0005	两类扰动叠加后接近 0

通俗地说，就是四个因素叠加：

- 五一强扰动本身很狠；
- 每天有多段路、多次入园，扰动源很多；
- Day3 和 Day5 本来就紧；
- 五天是串联可靠度，只要一天失败，整次行程就失败。

所以低 R 的正确解释是：前五套偏好方案适合正常体验规划，但在强扰动情景下存在结构性脆弱。

6. Shapley 分解说明什么

Shapley 分解结果是：

因素	贡献度
道路堵车	0.5116
景点排队	0.4884

这说明道路和排队几乎各占一半。论文里不能说“主要都是堵车造成的”，也不能说“主要都是排队造成的”。更稳的说法是：

道路堵车与景点排队贡献接近，说明两类扰动共同侵蚀行程缓冲。可靠性提升必须同时减少出行段数和入园次数。

这句话正好引出 target90。

7. target90 是什么

target90 是问题三新增的第 6 套可靠性优先备用方案。它不是问题二主方案，也不替代 recommend。

项目	recommend	target90
定位	问题二主基准方案	问题三可靠性优先备用方案
景点数	8 个	5 个
每天景点数	1-2 个	每天 1 个
目标	综合体验更好	可靠度达到 90% 以上
是否参与 Q2 F 排序	是	否
R	0.0005	0.9458

它的核心不是“调参”，而是“换设计哲学”：把景点数降到题目允许下限，每天只安排一个景点，出发时间作为决策变量，减少道路段数和入园次数，把时间转化为可靠性缓冲。

8. target90 为什么合法

target90 没有修改这些东西：

项目	是否修改
p_peak = 0.6	否
p_off = 0.3	否
道路延时分布	否
排队分布	否
五天联合可靠度定义	否
失败标准	否
Day1 / Day5 边界	否
返程堵车	没有漏算
午餐 1 小时	没有漏算

它只是用了题目允许的自由度：5-8 个景点、每天 1-2 个景点、合理出发时间。最终选中 A3, A1, A5, A10, A7，得到：

指标	数值
R	0.9458
P_fail	0.0542
95% CI	[0.9414, 0.9502]

target90 的代价也要写清楚：它只玩 5 个景点，覆盖度和舒适体验不如 recommend。但它能给出强扰动下的兜底保障。

9. 论文中必须守住的红线

不能写	应该写
p_peak / p_off 是题目给定	p_peak / p_off 是本文默认强扰动情景假设
target90 是问题二最终最优方案	target90 是问题三可靠性优先备用方案
通过调参达到 90%	通过方案重设计达到 90%
前五套方案失败，所以模型错了	前五套方案在强扰动下存在结构性脆弱
target90 比 recommend 更好	两者面向不同决策语境
道路堵车绝对主导失败	道路和排队贡献接近
target90 完美解决问题	target90 以景点覆盖度和舒适体验为代价换可靠性

如果论文手只记一条，就是：recommend 负责好玩，target90 负责稳。不要把二者混成一个方案。

10. 论文手插图表清单

10.1 必插图

图号	文件	位置
图 5.1	fig_priority_ranking.png	问题一优先级排序
图 6.1	fig_profile_comparison.png	五套偏好方案对比
图 7.1	fig_robustness_comparison.png	三方案可靠度对比
图 7.2	fig_daily_fail.png	逐日失败概率
图 7.3	fig_contribution.png	Shapley 贡献度
图 7.4	fig_sensitivity_heatmap.png	敏感性热力图
补充图	fig_target90_comparison.png	target90 对比，可在第九章或附录中使用

10.2 必用表

表	文件/来源	用途
recommend 五日行程	论文核心表格汇总_修正版.md 表一	问题二主方案
三方案可靠度	表二	问题三主结果
诊断实验四场景	表三	解释低 R
target90 五日行程	表四	第六方案
target90 审计	表五	防止“调参”质疑
六方案总对比	表六	总结全篇

11. 给检查同学的重点

检查同学不用重新建模，主要看五件事：

- target90 有没有被写成问题二主方案；
- p_peak / p_off 有没有被写成题目给定；
- 低 R 有没有解释成结构性脆弱，而不是模型失败；
- 图表数字和正文数字是否一致；
- 摘要有没有把 target90 说得太满。

12. 最后交接清单

文件	用途
paper_draft_v2.1_polished.md	论文手主稿
论文核心表格汇总_修正版.md	论文手插表
AI工具使用详情.md / pdf	支撑材料
队内交接说明.md	队友阅读说明
mcm_c_trip_project_v111.zip	代码与结果总包
figures/	插图
tables/	CSV 表格
result_digest_for_paper.md	前五套结果摘要
result_digest_target90_addendum.md	target90 结果摘要

13. 最后一句话

我们现在这版模型的重点不是“把所有数字做漂亮”，而是把题目给的三个层次讲清楚：先选景点，再排常规行程，再评估强扰动风险，最后给出可靠性兜底方案。

如果论文里能一直保持这个口径，target90 就不是冒出来的补丁，而是问题三要求下自然推出的结果。